KHOÁ TINH HOA TOÀN DIỆN 9+ 2027

BUỔI 10: MIN – MAX OXYZ

CHUYÊN ĐỀ: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ VÀ VECTOR TRONG KHÔNG GIAN

- Biên soạn và giảng dạy: Thầy Đỗ Xuân Thắng -

1 DẠNG 1: PHƯƠNG PHÁP TÂM TỶ CỰ

Bài toán 1 · Cực trị độ dài tổng – hiệu các vectơ

Cho n điểm $A_1; A_2; ...; A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; ...; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + ... + k_n \neq 0$ và đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P). Tìm điểm M trên đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P), sao cho $\left|k_1.\overrightarrow{MA_1} + k_2.\overrightarrow{MA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{MA_n}\right|$ nhỏ nhất.

Hướng giải quyết

Bước 1: Gọi I là điểm thỏa mãn $k_1.\overrightarrow{IA_1} + k_2.\overrightarrow{IA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{IA_n} = 0$.

Bước 2: Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$\left|k_1.\overrightarrow{MA_1} + k_2.\overrightarrow{MA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{MA_n}\right| = \left|(k_1 + k_2 + ... + k_n)\overrightarrow{MI}\right| = |k|\left|\overrightarrow{MI}\right|$$

Bước 3: Biểu thức đã cho đạt nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất, từ đây ta xử lý tiếp bài toán cho MI nhỏ nhất đơn giản hơn.

Bài toán 2 · Cực trị tổng – hiệu bình phương các đoạn thẳng

Cho n điểm $A_1; A_2; ...; A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; ...; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + ... + k_n > 0$. Tìm điểm M trên đường thẳng d hoặc mặt phẳng (P), sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Hướng giải quyết

Bước 1: Gọi I là điểm thỏa mãn $k_1.\overrightarrow{IA_1} + k_2.\overrightarrow{IA_2} + ... + k_n.\overrightarrow{IA_n} = 0$.

Bước 2: Thấy rằng

$$MA_1^2 = \left|\overrightarrow{MA_1}\right|^2 = \left(\overrightarrow{MA_1}\right)^2 = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA_1}\right)^2 = \left(\overrightarrow{MI}\right)^2 + 2\left(\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA_1}\right) + \left(\overrightarrow{IA_1}\right)^2$$

Áp dụng quy tắc ba điểm biến đổi:

$$\begin{aligned}S &= k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2 \\ &= k_1\left[\left(\overrightarrow{MI}\right)^2 + 2\left(\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA_1}\right) + \left(\overrightarrow{IA_1}\right)^2\right] \\ &\quad +... + k_n\left[\left(\overrightarrow{MI}\right)^2 + 2\left(\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{IA_n}\right) + \left(\overrightarrow{IA_n}\right)^2\right] \\ &= (k_1 + k_2 + ... + k_n)MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + ... + k_n \cdot IA_n^2) \\ &\quad +2\overrightarrow{MI}\left(\underbrace{k_1.\overrightarrow{IA_1} + ... + k_n.\overrightarrow{IA_n}}_{=0}\right) \\ &= (k_1 + k_2 + ... + k_n)MI^2 + (k_1 \cdot IA_1^2 + ... + k_n \cdot IA_n^2)\end{aligned}$$

Bước 3: Do $k > 0$, để $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị nhỏ nhất thì ta xác định vị trí điểm M cần tìm.

▶ Chú ý: Cho đa giác $A_1A_2...A_n$ và các hệ số $k_1; k_2; ...; k_n$ sao cho $k = k_1 + k_2 + ... + k_n < 0$. Tìm điểm M trên d hoặc (P), sao cho tổng $S = k_1 \cdot MA_1^2 + k_2 \cdot MA_2^2 + ... + k_n \cdot MA_n^2$ đạt giá trị lớn nhất. Ta cũng thực hiện tương tự.

Công thức tính nhanh tọa độ tâm tỷ cự

Cho I thỏa mãn: $a_1\overrightarrow{IA_1} + a_2\overrightarrow{IA_2} + a_3\overrightarrow{IA_3} + ... + a_n\overrightarrow{IA_n} = \vec{0}$

$\Rightarrow$ Tọa độ I được tính theo công thức sau:

$$\begin{cases} x_I = \dfrac{a_1x_{A_1} + a_2x_{A_2} + a_3x_{A_3} + ... + a_nx_{A_n}}{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n} \\ y_I = \dfrac{a_1y_{A_1} + a_2y_{A_2} + a_3y_{A_3} + ... + a_ny_{A_n}}{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n} \\ z_I = \dfrac{a_1z_{A_1} + a_2z_{A_2} + a_3z_{A_3} + ... + a_nz_{A_n}}{a_1 + a_2 + a_3 + ... + a_n} \end{cases}$$

Hệ hai điểm

$$a_1\overrightarrow{IA_1}+a_2\overrightarrow{IA_2}=0\Rightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{a_1x_{A_1}+a_2x_{A_2}}{a_1+a_2}\\ y_I=\dfrac{a_1y_{A_1}+a_2y_{A_2}}{a_1+a_2}\\ z_I=\dfrac{a_1z_{A_1}+a_2z_{A_2}}{a_1+a_2}\end{cases}$$

Hệ ba điểm

$$a_1\overrightarrow{IA_1}+a_2\overrightarrow{IA_2}+a_3\overrightarrow{IA_3}=0\Rightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{a_1x_{A_1}+a_2x_{A_2}+a_3x_{A_3}}{a_1+a_2+a_3}\\ y_I=\dfrac{a_1y_{A_1}+a_2y_{A_2}+a_3y_{A_3}}{a_1+a_2+a_3}\\ z_I=\dfrac{a_1z_{A_1}+a_2z_{A_2}+a_3z_{A_3}}{a_1+a_2+a_3}\end{cases}$$

Câu 1: **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(3;2;1)$, $B(-2;3;6)$. Điểm $M(x_M;y_M;z_M)$ thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy). Tìm giá trị của biểu thức $T=x_M+y_M+z_M$ khi $\left|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|$ nhỏ nhất.

A. $-\dfrac{7}{2}$ **B.** $\dfrac{7}{2}$ **C.** 2 **D.** -2

Câu 2: **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(-1;2;1)$, $B(2;-1;3)$, $C(3;5;-1)$. Điểm $M(a;b;c)$ trên mặt phẳng (Oyz) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{CM}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó ta có $2b+c$ bằng

A. -1. **B.** 4. **C.** 1. **D.** -4.

Câu 3: **[DXT]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0;-2;-3)$, $B(-4;-4;1)$; $C(2;-3;3)$. Tìm tọa độ điểm M trong mặt phẳng Oxz sao cho $MA^2+MB^2+2MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $(0;0;3)$. **B.** $(0;0;2)$. **C.** $(0;0;1)$. **D.** $(0;0;-1)$.

Câu 4: **[DXT]** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho các điểm $A(2;0;-1)$, $B(1;0;-1)$, $C(0;1;0)$. Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng Oxy sao cho $AM^2-5BM^2+2CM^2$ đạt giá trị lớn nhất. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

A. $\frac{\sqrt{13}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{29}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{26}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Câu 5: **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-3;2)$, $B(3;5;4)$. Tìm tọa độ điểm M trên trục Oz sao cho MA^2+MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $M(0;0;49)$. **B.** $M(0;0;0)$. **C.** $M(0;0;67)$. **D.** $M(0;0;3)$.

2 DẠNG 2: PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI ĐỐI XỨNG

Bài toán

Cho mặt phẳng (P) và hai điểm phân biệt A, B. Tìm điểm M thuộc (P) sao cho

1. $MA + MB$ nhỏ nhất.
2. $|\,MA - MB\,|$ lớn nhất.

Phương pháp

1. Ta xét các trường hợp sau

- TH 1: Nếu A và B nằm về hai phía so với (P). Khi đó

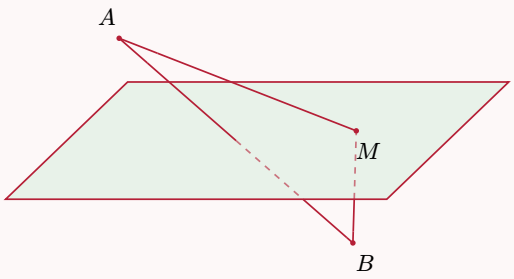
$$AM + BM \geq AB$$

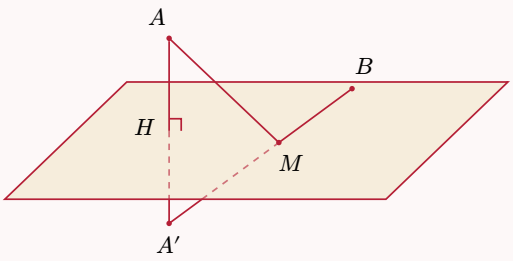
Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của AB với (P).

- TH 2: Nếu A và B nằm cùng một phía so với (P). Gọi A' đối xứng với A qua (P). Khi đó

$$AM + BM = A'M + BM \geq A'B$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của $A'B$ với (P).





2. Ta xét các trường hợp sau

- TH 1: Nếu A và B nằm cùng một phía so với (P). Khi đó

$$|\,AM - BM\,| \leq AB$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của AB với (P).

- TH 2: Nếu A và B nằm khác phía so với (P). Gọi A' đối xứng với A qua (P), Khi đó

$$|\,AM - BM\,| = |A'M - BM| \leq A'B$$

Đẳng thức xảy ra khi M là giao điểm của $A'B$ với (P).

Câu 6: [DXT] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;0;1)$, $B(-2;8;3)$ và điểm $M(a;b;c)$ di động trên mặt phẳng (Oxy). Khi $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị $a+b+3c$ bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 4.

A BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: [DXT] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;2;5)$, $B(3;-1;0)$, $C(-4;0;-2)$. Gọi I là điểm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{IA}-2\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm tọa độ điểm I.

Câu 2: [DXT] Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;1;2)$; $B(0;-1;-3)$. Xét điểm M thay đổi trên mặt phẳng (Oxz), giá trị nhỏ nhất của $\left|\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right|$ bằng?

A. 1. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{4}$.

Câu 3: [DXT] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;0;0)$, $B(3;2;4)$, $C(0;5;4)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất.

A. $M(1;3;0)$. **B.** $M(1;-3;0)$. **C.** $M(3;1;0)$. **D.** $M(2;6;0)$.

Câu 4: [DXT] Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(2;-3;7)$, $B(0;4;1)$, $C(3;0;5)$ và $D(3;3;3)$. Gọi M là điểm nằm trên mặt phẳng (Oyz) sao cho biểu thức $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó xác định tọa độ điểm M.

Câu 5: [DXT] Trong hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;1;0)$, $B(1;0;0)$, $C(0;0;1)$, $D(1;1;1)$. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ nhỏ nhất.

A. $\left(0;0;\frac{1}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2};0\right)$. **C.** $\left(\frac{2}{3};\frac{2}{3};0\right)$. **D.** $\left(0;\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Câu 6: **[DXT]** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1)$; $B(2;-1;3)$. Tìm điểm M trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $P=MA^2-2MB^2$ đạt giá trị lớn nhất?

A. $M\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};0\right)$ **B.** $M\left(\frac{1}{2};-\frac{3}{2};0\right)$ **C.** $M(3;-4;0)$ **D.** $M(2;3;0)$

Câu 7: **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=\vec{i}+\vec{j}-3\vec{k}$, $B(2;2;1)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục tung sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất.

Câu 8: **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;0;-3)$, $B(-4;1;-1)$. Biết $M(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Câu 9: **[DXT]** không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;3)$; $B(1;0;5)$. Tìm tọa độ điểm $M\in(Oxy)$ sao cho $MA+MB$ đạt giá trị nhỏ nhất:

A. $\left(\frac{9}{4};-\frac{5}{4};0\right)$. **B.** $\left(\frac{9}{4};\frac{5}{4};0\right)$. **C.** $\left(-\frac{9}{4};-\frac{5}{4};0\right)$. **D.** $\left(-\frac{9}{4};\frac{5}{4};0\right)$.

Câu 10: **[DXT]** Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trong không gian. Sau một khoảng thời gian, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 3 km về phía Đông và 2 km về phía Nam, đồng thời cách mặt đất 0,5 km; chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía Bắc và 1 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất 0,3 km. Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

B CÂU HỎI ĐÚNG – SAI

Câu 11: [DXT] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC với $A(1;-3;3)$, $B(2;-4;5)$, $C(3;-2;1)$

a) $\overrightarrow{AB}=(-1;1;-2)$.

b) Điểm $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác ΔABC thì $a+b+c=2$.

c) Điểm $I(x;y;z)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$, khi đó $2x+y+z=4$.

d) Gọi điểm $M(x;y;z)$ trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) sao cho biểu thức $P=-2MA^2-MB^2-3MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $x+y-z<-5$.

Câu 12: [DXT] Trong không với hệ toạ độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có các đỉnh $A(1;-2;0)$, $B(2;1;-2)$, $C(0;3;4)$.

a) Toạ độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ là $(1;3;-2)$.

b) Toạ độ hình chiếu của điểm B trên mặt phẳng Oxy là $H(0;0;-2)$

c) Gọi điểm $E(a;b;c)$ là hình chiếu của C lên AB, khi đó $7a+3b+c=8$.

d) Toạ độ điểm M thuộc mặt phẳng xOz sao cho $T=MC+MB$ nhỏ nhất là $M\left(\frac{3}{2};0;-\frac{1}{2}\right)$

Câu 13: [DXT] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;-2;-1)$, $N(4;3;1)$.

a) Hình chiếu của điểm M trên trục Oy có tọa độ là $(0;-2;0)$.

b) Gọi E là điểm đối xứng của điểm M qua N. Tọa độ của điểm E là $(5;8;3)$.

c) Cho $P(1;m;n)$. Tam giác MNP vuông tại N khi và chỉ khi $2m+5n=20$.

d) Điểm $I(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxy) thỏa mãn $T=\left|2\overrightarrow{IM}-\overrightarrow{IN}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $3a-2b+c=20$.

Câu 14: **[DXT]** Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(2;-1;1)$, $B(-1;3;-1)$, $C(5;-3;4)$

a) Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-23$

b) Góc $\widehat{BAC}$ là góc nhọn

c) Côsin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng $\dfrac{-23}{\sqrt{638}}$

d) Lấy điểm $M\in(Oxy)$ sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó tọa độ điểm $M\in\left(2;-\dfrac{1}{3};0\right)$

Câu 15: **[DXT]** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ΔABC với $A(1;-3;3)$, $B(2;-4;5)$, $C(3;-2;1)$.

a) Gọi $M(x;y;z)$ là điểm trên mặt phẳng tọa độ (Oyz) sao cho biểu thức $P=-2MA^2-MB^2-3MC^2$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó $x+y-z<-5$.

b) Điểm $I(x;y;z)$ thỏa mãn $2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+3\overrightarrow{IC}=0$, khi đó $2x+y+z=4$.

c) Điểm $G(a;b;c)$ là trọng tâm của tam giác ΔABC thì $a+b+c=2$.

d) $\overrightarrow{AB}=(-1;1;-2)$.

HẾT